مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية
في عصر الذكاء الاصطناعي

The Future of Bioinformatics & Computational Biology in the Age of AI

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية

في عصر الذكاء الاصطناعي

The Future of Bioinformatics & Computational Biology

in the Age of Artificial Intelligence

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026

First Edition — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

All Rights Reserved

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى روح والدي رحمه الله

أمي حفظها الله

زوجتي

أولادي

إخواني وأخواتي

المحتويات

المقدمة

الفصل الأول: المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية — أسس ومفاهيم

١-١ تعريف المعلوماتية الحيوية

١-٢ البيولوجيا الحاسوبية — التكامل بين الحوسبة والأحياء

١-٣ أهمية المجال في المنظومة العلمية المعاصرة

الفصل الثاني: ثورة الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة

٢-١ من AlphaFold إلى عصر التنبؤ الجزيئي

٢-٢ نماذج اللغة الكبيرة في علم الأحياء

٢-٣ الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية

الفصل الثالث: كيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي المهام الأساسية

٣-١ تحليل التسلسلات الجينية

٣-٢ التنبؤ ببنية البروتينات والتصميم البروتيني

٣-٣ تحليل بيانات الخلية الواحدة والأوميكس المتعددة

٣-٤ اكتشاف الأدوية والتصميم العقلاني

٣-٥ التنقيب في النصوص الطبية الحيوية

الفصل الرابع: أهم أدوات الذكاء الاصطناعي للباحث

٤-١ أدوات التحليل الجينومي والبروتيومي

٤-٢ أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبحث العلمي

٤-٣ أدوات التصميم الدوائي والمحاكاة

٤-٤ أدوات الجينوميكس المكاني

الفصل الخامس: مستقبل المهنة — رؤية لخمس سنوات قادمة

٥-١ التحولات المتوقعة في طبيعة العمل

٥-٢ المهارات المطلوبة في المستقبل

٥-٣ فرص العمل الناشئة

٥-٤ التأثير على المسارات الأكاديمية

الفصل السادس: هل سينهي الذكاء الاصطناعي مهنة المعلوماتية الحيوية؟

٦-١ الحجج المؤيدة للقلق

٦-٢ لماذا لن تنتهي المهنة — بل ستتطور

٦-٣ نموذج التحول — من الأداة إلى الشريك

الفصل السابع: أمثلة عملية — يوم في حياة باحث 2031

الفصل الثامن: التحديات والاعتبارات الأخلاقية

الخاتمة

المراجع العلمية

English Translation

About the Author / نبذة عن المؤلف

Author's Publications / مؤلفات المؤلف

المقدمة

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

سورة العلق: ١-٥

يعيش العالم اليوم ثورة علمية وتقنية غير مسبوقة، تتصدرها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تعيد تشكيل ملامح كل مجال من مجالات المعرفة البشرية. وفي قلب هذه الثورة، تقف المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) والبيولوجيا الحاسوبية (Computational Biology) كمجالين حيويين يشهدان تحولات جذرية قد تغير طبيعة العمل البحثي والمهني فيهما بشكل كامل.

تعد المعلوماتية الحيوية من أسرع المجالات العلمية نمواً وتطوراً في العقود الأخيرة. فقد نشأ هذا التخصص عند تقاطع علوم الحاسوب والأحياء والرياضيات والإحصاء، ليصبح الجسر الذي يربط بين البيانات البيولوجية الضخمة والمعرفة العلمية القابلة للتطبيق. ومنذ إتمام مشروع الجينوم البشري في عام 2003، شهد هذا المجال توسعاً هائلاً مدفوعاً بتقنيات التسلسل الجيني عالية الإنتاجية وتقنيات الأوميكس المتعددة التي تولّد كميات هائلة من البيانات تحتاج إلى تحليل متقدم.

وقد جاء الذكاء الاصطناعي ليضيف بعداً جديداً كلياً لهذا المجال. فمن خلال تقنيات التعلم العميق والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، أصبح بإمكان الباحثين تحليل مجموعات بيانات كان يستغرق تحليلها أشهراً في غضون ساعات أو حتى دقائق. وقد أحدثت أدوات مثل AlphaFold ثورة حقيقية في التنبؤ ببنية البروتينات، وهو ما كان يُعتبر تحدياً علمياً استعصى على الباحثين لعقود.

يطرح هذا الكتاب سؤالاً جوهرياً: ما مستقبل مهنة المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في ظل هذا التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي؟ هل ستندثر هذه المهنة أم أنها ستتطور لتأخذ أشكالاً جديدة؟ وما الأدوات التي يمكن للباحث استخدامها اليوم لتعزيز إنتاجيته وتوفير وقته؟

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم رؤية شاملة ومتوازنة لمستقبل هذا المجال، مستنداً إلى أحدث الأبحاث والتطورات العلمية، مع تقديم أمثلة عملية وأدوات ملموسة يمكن للباحث الاستفادة منها في عمله اليومي.

الفصل الأول: المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية — أسس ومفاهيم

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾

سورة الذاريات: ٢١

١-١ تعريف المعلوماتية الحيوية

المعلوماتية الحيوية هي مجال علمي متعدد التخصصات يجمع بين علوم الحاسوب والرياضيات والإحصاء وعلم الأحياء، ويهدف إلى تطوير الأدوات والخوارزميات اللازمة لفهم البيانات البيولوجية وتحليلها وتفسيرها. يشمل هذا المجال مجموعة واسعة من التطبيقات، من تحليل التسلسلات الجينية إلى دراسة التعبير الجيني وتحليل البروتينات والأيضيات.

يمكن تقسيم المعلوماتية الحيوية إلى عدة محاور رئيسية: أولاً، تطوير قواعد البيانات البيولوجية مثل GenBank وUniProt وEnsembl التي تخزن كميات هائلة من البيانات الجينومية والبروتينية. ثانياً، تطوير الخوارزميات والأدوات الحاسوبية لتحليل هذه البيانات مثل أدوات محاذاة التسلسلات (BLAST, Bowtie2, BWA) وأدوات تجميع الجينوم. ثالثاً، النمذجة الحاسوبية والمحاكاة الجزيئية لفهم العمليات البيولوجية على المستوى الذري.

١-٢ البيولوجيا الحاسوبية — التكامل بين الحوسبة والأحياء

تختلف البيولوجيا الحاسوبية عن المعلوماتية الحيوية في تركيزها على تطوير النماذج الرياضية والنظرية لفهم الأنظمة البيولوجية. فبينما تركز المعلوماتية الحيوية على تطوير الأدوات وتحليل البيانات، تسعى البيولوجيا الحاسوبية إلى بناء نماذج تحاكي السلوك البيولوجي وتتنبأ به. يشمل ذلك نمذجة الشبكات البيولوجية، ومحاكاة الديناميكا الجزيئية، وتحليل الأنظمة البيولوجية المعقدة.

في السنوات الأخيرة، شهد هذا المجال تقارباً متزايداً مع علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. فقد أصبح من الضروري للباحث في البيولوجيا الحاسوبية أن يمتلك مهارات في التعلم الآلي والتعلم العميق إلى جانب خبرته في النمذجة الرياضية والبيولوجيا الجزيئية.

١-٣ أهمية المجال في المنظومة العلمية المعاصرة

تكتسب المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية أهمية متزايدة في عدة قطاعات حيوية. ففي قطاع الرعاية الصحية، تساهم في تطوير الطب الدقيق والعلاجات الموجهة بناءً على التركيب الجيني للمريض. وفي صناعة الأدوية، تسرّع من عملية اكتشاف الأدوية وتطويرها من خلال المحاكاة الحاسوبية والتصميم العقلاني للأدوية. كما تلعب دوراً محورياً في الزراعة من خلال تحسين المحاصيل وراثياً لمقاومة الأمراض والظروف المناخية الصعبة.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المتخصصين في هذا المجال بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بالتوسع في تطبيقات الجينوميكس والطب الشخصي واكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي.

الفصل الثاني: ثورة الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة

﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

سورة النحل: ٨

٢-١ من AlphaFold إلى عصر التنبؤ الجزيئي

يُعد نظام AlphaFold الذي طورته شركة DeepMind التابعة لـ Google أحد أبرز إنجازات الذكاء الاصطناعي في تاريخ العلوم البيولوجية. في عام 2020، حقق AlphaFold2 دقة غير مسبوقة في التنبؤ ببنية البروتينات ثلاثية الأبعاد، مما أكسب مطوريه جائزة نوبل للكيمياء في عام 2024. وقد أصبحت قاعدة بيانات AlphaFold تضم أكثر من 200 مليون بنية بروتينية متنبأ بها، متاحة مجاناً للباحثين حول العالم.

في عام 2024، أطلقت DeepMind بالتعاون مع Isomorphic Labs نظام AlphaFold3 الذي وسّع نطاق التنبؤ ليشمل ليس فقط البروتينات بل تفاعلات البروتينات مع الأحماض النووية والجزيئات الصغيرة والأيونات. يستخدم AlphaFold3 نموذج انتشار (Diffusion Model) مبتكراً لتحسين دقة التنبؤ بشكل ملحوظ، مما يفتح آفاقاً واسعة في تصميم الأدوية والهندسة البروتينية.

٢-٢ نماذج اللغة الكبيرة في علم الأحياء

لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالبنية البروتينية فحسب، بل امتد ليشمل تطوير نماذج لغوية كبيرة متخصصة في المجال البيولوجي. فقد أظهرت نماذج مثل ESM (Evolutionary Scale Modeling) من Meta قدرة مذهلة على فهم "لغة" البروتينات من خلال تعلمها من ملايين التسلسلات البروتينية. وقد مكّنت هذه النماذج الباحثين من التنبؤ بوظائف البروتينات وتصميم بروتينات جديدة بمعدلات نجاح تصل إلى 92%.

كما شهد عام 2025 إطلاق عدة منتجات متخصصة للباحثين، منها Claude for Life Sciences من شركة Anthropic الذي يوفر تكاملاً مباشراً مع منصات مثل Benchling وPubMed و10x Genomics وBioRender. وقد أفادت شركة Novo Nordisk بأن هذه الأداة قلّصت زمن إعداد وثائق الدراسات السريرية من أكثر من 10 أسابيع إلى 10 دقائق فقط.

٢-٣ الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية

يرتبط تطور الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية ارتباطاً وثيقاً بتطور البنية التحتية الحاسوبية. فقد أصبحت وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) من NVIDIA الركيزة الأساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي البيولوجية. تشير التقارير إلى أن نحو 15% من طلبيات شريحة GH200 من NVIDIA موجهة لمؤسسات البحث الحيوي والتقني الحيوي.

كما تلعب الحوسبة السحابية دوراً متزايداً في إتاحة هذه القدرات الحاسوبية للباحثين. فمنصات مثل DNAnexus وTerra وSeven Bridges توفر بيئات تحليل جينومي سحابية تمكّن الباحثين من تحليل بيانات ضخمة دون الحاجة لامتلاك بنية تحتية حاسوبية خاصة. وقد أطلقت NVIDIA منصة BioNeMo Cloud التي تخدم أكثر من 100 مؤسسة في مجالات التقنية الحيوية والأدوية.

الفصل الثالث: كيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي المهام الأساسية في المعلوماتية الحيوية

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

سورة طه: ١١٤

٣-١ تحليل التسلسلات الجينية

كان تحليل التسلسلات الجينية تاريخياً من أكثر المهام استهلاكاً للوقت في المعلوماتية الحيوية. فقد كان الباحث يقضي أياماً في محاذاة التسلسلات وتحديد المتغيرات الجينية وتفسيرها. أما اليوم، فقد أحدثت أدوات الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في هذه العملية. فمنصة DRAGEN v4.4 من Illumina التي أُطلقت في عام 2025 حققت تحسناً بنسبة 30% في استدعاء المتغيرات البنيوية مقارنة بالإصدارات السابقة، وذلك بفضل استخدام تقنيات التعلم الآلي المدمجة.

كذلك تُظهر نماذج التعلم العميق قدرة متزايدة في تفسير المتغيرات الجينية وتصنيفها إلى ممرضة أو حميدة. فأداة مثل SpliceAI من Illumina تستخدم شبكات عصبية عميقة للتنبؤ بتأثير المتغيرات على عملية قص الحمض النووي الريبوزي، مما يوفر على الباحث ساعات طويلة من التحليل اليدوي.

٣-٢ التنبؤ ببنية البروتينات والتصميم البروتيني

كما ذكرنا سابقاً، أحدث AlphaFold ثورة في مجال التنبؤ ببنية البروتينات. لكن التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التنبؤ بالبنية. فقد أصبح بإمكان الباحثين الآن تصميم بروتينات جديدة تماماً لم تكن موجودة في الطبيعة، وذلك باستخدام أدوات مثل RFdiffusion وProteinMPNN من معهد بيكر. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الأدوات تحقق معدلات نجاح عالية في تصميم بروتينات وظيفية.

كما ظهرت أدوات مفتوحة المصدر بديلة مثل OpenFold3 وBoltz-1 التي تسعى لتقديم قدرات تنبؤية مماثلة لـ AlphaFold3 مع إتاحة الوصول الكامل للكود المصدري، مما يعزز الشفافية والابتكار في المجتمع العلمي.

٣-٣ تحليل بيانات الخلية الواحدة والأوميكس المتعددة

يُعد تحليل بيانات الخلية الواحدة (Single-Cell Analysis) من أكثر المجالات استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح بإمكان الباحثين تحليل آلاف بل ملايين الخلايا في تجربة واحدة، مما يولّد كميات هائلة من البيانات تتطلب أدوات تحليل متقدمة. وقد أظهرت النماذج التأسيسية (Foundation Models) مثل scGPT وGeneFormer قدرة مبهرة في تصنيف أنواع الخلايا واكتشاف الأنماط الجديدة في بيانات الخلية الواحدة.

إضافة إلى ذلك، يتزايد التوجه نحو دمج بيانات الأوميكس المتعددة — الجينوميكس والبروتيوميكس والميتابولوميكس — في تحليلات شاملة ومتكاملة. وقد طورت أدوات مثل MOFA+ وTotalVI أطراً حاسوبية تستخدم التعلم العميق لدمج هذه البيانات المتنوعة واستخلاص أنماط بيولوجية لم يكن بالإمكان اكتشافها من خلال تحليل كل نوع من البيانات على حدة.

٣-٤ اكتشاف الأدوية والتصميم العقلاني

شهد مجال اكتشاف الأدوية تحولاً جذرياً بفضل الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2026، أصبح من المتوقع أن يقوم العلماء العاملون على جزيئات بيولوجية معقدة كالأجسام المضادة متعددة الخصوصية وبروتينات الاندماج بتقييم الارتباط والخصوصية حاسوبياً بشكل روتيني قبل تخصيص الموارد للعمل المختبري التجريبي.

وقد ارتفعت الاستثمارات في مجال اكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي إلى 3.8 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بوصولها إلى 15.2 مليار دولار بحلول عام 2030. وتقود شركات مثل Insilico Medicine — التي تدير 30 برنامجاً دوائياً و10 مركبات حصلت على موافقة IND — هذا التحول، مع ظهور نتائج واعدة في المراحل السريرية.

٣-٥ التنقيب في النصوص الطبية الحيوية

أحدثت نماذج اللغة الكبيرة ثورة في مجال التنقيب في الأدبيات العلمية. فبدلاً من قضاء أسابيع في مراجعة المراجع يدوياً، أصبح بإمكان الباحث استخدام أدوات مثل Deep Research من OpenAI لتوليف مئات الأوراق العلمية في تقارير مُستشهد بها في أقل من ساعة. كما أن أدوات مثل Elicit وConsensus وSemantic Scholar تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث في الأدبيات واستخلاص النتائج الرئيسية من الأبحاث المنشورة.

الفصل الرابع: أهم أدوات الذكاء الاصطناعي للباحث في المعلوماتية الحيوية

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾

سورة الأنفال: ٦٠

٤-١ أدوات التحليل الجينومي والبروتيومي

١. **AlphaFold Server / AlphaFold3:** أداة التنبؤ ببنية البروتينات والتفاعلات الجزيئية من Google DeepMind. متاحة مجاناً للاستخدام غير التجاري عبر خادم AlphaFold. تدعم التنبؤ ببنية البروتينات والأحماض النووية والجزيئات الصغيرة والأيونات.

مثال عملي: بدلاً من قضاء أشهر في محاولة حل بنية بروتينية بالتبلور بالأشعة السينية، يمكن للباحث الحصول على نموذج ثلاثي الأبعاد موثوق في دقائق عبر خادم AlphaFold، ثم استخدامه كنقطة انطلاق للتصميم العقلاني للأدوية.

٢. ESM (Evolutionary Scale Modeling): نموذج لغوي بروتيني من Meta AI. يتعلم من تسلسلات البروتينات لاستنتاج البنية والوظيفة والتطور. يُستخدم في التنبؤ بوظائف البروتينات غير المعروفة وتصميم بروتينات جديدة.

مثال عملي: عند اكتشاف بروتين جديد في دراسة ميتاجينومية، يمكن استخدام ESMFold للتنبؤ السريع ببنيته ثم مقارنتها مع البروتينات المعروفة لاستنتاج وظيفته المحتملة.

٣. DRAGEN v4.4 (Illumina): منصة تحليل الجينوم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تقدم تحسيناً بنسبة 30% في استدعاء المتغيرات البنيوية مع دعم تطبيقات الأورام والأوميكس المتعددة.

مثال عملي: يمكن للباحث تحميل بيانات التسلسل الجيني الخام إلى منصة DRAGEN والحصول على قائمة كاملة بالمتغيرات الجينية المكتشفة مع تصنيفها وتأثيرها المحتمل، وذلك في جزء بسيط من الوقت الذي كانت تستغرقه الأنابيب التحليلية التقليدية.

٤. Scanpy / scVI-tools: مجموعة أدوات Python لتحليل بيانات الخلية الواحدة. تدعم التصور، والتجميع، وتحليل المسارات البيولوجية، مع تكامل مع نماذج التعلم العميق مثل scVI وscANVI.

مثال عملي: في تجربة scRNA-seq تحتوي على 50,000 خلية، يمكن استخدام Scanpy مع scVI للحصول على تمثيل كامن منخفض الأبعاد يسمح بتصنيف أنواع الخلايا بدقة عالية واكتشاف أنماط تعبير جيني جديدة.

٤-٢ أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبحث العلمي

٥. Claude for Life Sciences (Anthropic): منتج متخصص للباحثين في علوم الحياة، يوفر تكاملاً مباشراً مع Benchling وPubMed و10x Genomics وBioRender. يساعد في قراءة الدراسات وتوليد الفرضيات وتحليل البيانات وإعداد الوثائق التنظيمية.

مثال عملي: يمكن للباحث طلب تلخيص أحدث 50 بحثاً منشوراً حول جين معين، واستخلاص الفرضيات الرئيسية والفجوات البحثية، ثم صياغة مقترح بحثي أولي — كل ذلك في جلسة عمل واحدة.

٦. Google AI Co-Scientist: مساعد بحثي ذكي من Google يعمل كزميل بحث افتراضي. يمكنه صياغة مقترحات بحثية والتحقق من الفرضيات حاسوبياً وتصميم التجارب.

مثال عملي: يمكن للباحث إدخال مجموعة من الجينات المرتبطة بمرض معين وطلب من AI Co-Scientist اقتراح آليات بيولوجية محتملة وتجارب للتحقق منها.

٧. **ChatGPT Enterprise / OpenAI Deep Research:** يُستخدم على نطاق واسع في شركات الأدوية الكبرى مثل Moderna وPfizer وMerck. توفر أداة Deep Research القدرة على توليف مئات الأوراق العلمية في تقارير مفصلة مع استشهادات في أقل من ساعة.

مثال عملي: قبل بدء مشروع بحثي جديد، يمكن استخدام Deep Research لإجراء مراجعة منهجية سريعة للأدبيات ذات الصلة، مما يوفر أسابيع من العمل المكتبي.

٤-٣ أدوات التصميم الدوائي والمحاكاة

٨. **RFdiffusion / ProteinMPNN:** أدوات من معهد David Baker لتصميم البروتينات باستخدام نماذج الانتشار. تسمح بتصميم بروتينات وظيفية جديدة من الصفر مع معدلات نجاح عالية.

مثال عملي: يمكن للباحث تصميم إنزيم جديد لتحفيز تفاعل كيميائي محدد عن طريق تحديد الموقع الفعال المطلوب واستخدام RFdiffusion لتوليد هيكل بروتيني يستوعبه.

٩. **BioNeMo Cloud (NVIDIA):** منصة سحابية تجمع نماذج ذكاء اصطناعي متعددة للعلوم البيولوجية، بما في ذلك نماذج التنبؤ بالبنية والتصميم الدوائي ومحاكاة الديناميكا الجزيئية.

مثال عملي: يمكن استخدام BioNeMo لإجراء فحص افتراضي (Virtual Screening) لملايين الجزيئات ضد هدف بروتيني معين، وتصنيفها حسب احتمالية الارتباط، مما يختصر مراحل الفحص المختبري المكلف.

١٠. Semantic Scholar / Consensus / Elicit: أدوات بحث علمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية مراجعة الأدبيات واستخلاص النتائج الرئيسية. تستخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم الأسئلة البحثية وربطها بالأوراق ذات الصلة.

مثال عملي: بدلاً من البحث يدوياً في PubMed بمصطلحات متعددة، يمكن للباحث طرح سؤال بلغة طبيعية مثل "ما هي الآثار الجانبية لمثبطات SGLT2 على وظائف الكلى؟" والحصول على ملخص شامل مع الأدلة من أحدث الأبحاث.

٤-٤ أدوات الجينوميكس المكاني

١١. SpaHDmap / Squidpy: أدوات لتحليل بيانات النسخ المكاني (Spatial Transcriptomics). تدمج بيانات التعبير الجيني مع المعلومات المكانية لفهم التنظيم المكاني للخلايا في الأنسجة.

مثال عملي: في دراسة ورم سرطاني، يمكن استخدام Squidpy لتحديد كيفية تنظيم الخلايا المناعية مكانياً حول الخلايا السرطانية، مما قد يكشف عن آليات مقاومة العلاج المناعي.

١٢. Claude Code / GitHub Copilot: أدوات برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الباحث في كتابة وتصحيح الأكواد البرمجية بلغات Python وR وBash. توفر اقتراحات ذكية للكود وتساعد في تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

مثال عملي: عند بناء أنبوب تحليل (Pipeline) لبيانات RNA-seq، يمكن استخدام Claude Code لكتابة سكربت Snakemake كامل يشمل مراقبة الجودة والمحاذاة وحساب التعبير الجيني والتحليل التفاضلي، مع التوثيق الكامل.

الفصل الخامس: مستقبل المهنة — رؤية لخمس سنوات قادمة (2026-2031)

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

سورة الإسراء: ٣٦

٥-١ التحولات المتوقعة في طبيعة العمل

من المتوقع أن تشهد السنوات الخمس القادمة تحولات جوهرية في طبيعة عمل الباحث في المعلوماتية الحيوية. فالمهام الروتينية مثل محاذاة التسلسلات واستدعاء المتغيرات ومراقبة الجودة ستصبح مؤتمتة بشكل شبه كامل بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي. وسيتحول دور الباحث من منفذ للتحليلات إلى مُصمم ومُفسر ومُوجه لعمليات التحليل الذكية.

في المقابل، ستظهر مهام جديدة لم تكن موجودة من قبل. فسيحتاج الباحثون إلى مهارات في تقييم مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها، وفي تصميم التجارب التي تجمع بين العمل المختبري والتحليل الحاسوبي بشكل متكامل، وفي تفسير النتائج البيولوجية المعقدة التي تولدها هذه الأنظمة الذكية.

٥-٢ المهارات المطلوبة في المستقبل

سيحتاج باحث المستقبل في المعلوماتية الحيوية إلى مجموعة متطورة من المهارات تتجاوز المهارات التقنية التقليدية. تشمل هذه المهارات: إتقان لغات البرمجة (Python وR) مع التركيز على مكتبات التعلم الآلي مثل PyTorch وTensorFlow، وفهم عميق لنماذج التعلم العميق وبنياتها المختلفة كالمحولات (Transformers) ونماذج الانتشار (Diffusion Models)، والقدرة على العمل مع البيانات السحابية الضخمة باستخدام أدوات مثل Spark وDask.

لكن الأهم من ذلك هو الحفاظ على الأساس البيولوجي القوي. فالذكاء الاصطناعي يولّد نتائج تحتاج إلى تفسير بيولوجي دقيق، وهذا يتطلب فهماً عميقاً للبيولوجيا الجزيئية والخلوية وعلم الأمراض والفيزيولوجيا. وقد أكدت دراسة حديثة أن المجالات التي تتطلب خبرة بشرية عالية تشمل: تصميم الفرضيات الإبداعية، وتفسير البيانات المتناقضة أو الغامضة، والتعاون متعدد التخصصات، والاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع البيانات الجينية.

٥-٣ فرص العمل الناشئة

من المتوقع ظهور أدوار وظيفية جديدة خلال السنوات القادمة، منها: مهندس أنابيب الذكاء الاصطناعي البيولوجي (Bio-AI Pipeline Engineer) المسؤول عن تصميم وصيانة أنابيب التحليل التي تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع سير العمل البيولوجي. ومتخصص التحقق من نماذج الذكاء الاصطناعي البيولوجية (AI Model Validation Specialist) المسؤول عن تقييم دقة وموثوقية مخرجات النماذج. ومستشار الأخلاقيات الجينومية والذكاء الاصطناعي (Genomic AI Ethics Consultant) المعني بضمان الاستخدام المسؤول للبيانات الجينية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كذلك سيزداد الطلب على المتخصصين في الجينوميكس المكاني (Spatial Genomics) والأوميكس أحادية الخلية (Single-Cell Omics) والبيولوجيا التركيبية (Synthetic

Biology) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستحتاج شركات الأدوية والتقنية الحيوية إلى باحثين يمتلكون مهارات هجينة تجمع بين المعرفة البيولوجية والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.

٥-٤ التأثير على المسارات الأكاديمية

ستتغير البرامج الأكاديمية بشكل جذري لمواكبة هذه التطورات. فالمناهج الدراسية ستدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كمكونات أساسية وليست اختيارية في برامج المعلوماتية الحيوية. كما ستتوسع البرامج التعليمية لتشمل دورات في الحوسبة السحابية وإدارة البيانات الضخمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وسيزداد التركيز على التعلم متعدد التخصصات الذي يدمج البيولوجيا مع علوم الحاسوب والإحصاء، مما يمكّن الطلاب من الابتكار ضمن أطر الذكاء الاصطناعي وسد الفجوات المعرفية الحرجة. كما ستلعب التدريبات العملية والتطبيقات البحثية دوراً أكبر في تأهيل الخريجين لسوق العمل المتطور.

الفصل السادس: هل سينهي الذكاء الاصطناعي مهنة المعلوماتية الحيوية؟

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

سورة الإسراء: ٨٥

٦-١ الحجج المؤيدة للقلق

هناك مخاوف مشروعة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل في المعلوماتية الحيوية. فالأتمتة المتزايدة قد تقلل الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية، خاصة تلك التي تركز على المهام الروتينية والتكرارية. كما أن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل بعض المهام التي كانت تتطلب خبرة متخصصة متاحة لغير المتخصصين. فعالم الأحياء التجريبي يمكنه الآن استخدام ChatGPT أو Claude لكتابة أكواد تحليلية كان يحتاج فيها سابقاً إلى مختص في المعلوماتية الحيوية.

كذلك قد تقلص الأتمتة عدد الوظائف على مستوى المبتدئين، حيث تتولى الأنظمة الذكية المهام التي كانت تُسند تقليدياً للباحثين الجدد. وهذا قد يصعّب على الخريجين الجدد دخول المجال واكتساب الخبرة العملية اللازمة.

٦-٢ لماذا لن تنتهي المهنة — بل ستتطور

رغم هذه المخاوف المشروعة، هناك أسباب قوية تدعو للتفاؤل بمستقبل المهنة. أولاً، كمية البيانات البيولوجية تنمو بوتيرة أسرع بكثير من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليلها بشكل مستقل. فتقنيات التسلسل الجيني الحديثة مثل التسلسل طويل القراءة (Long-Read Sequencing) والتسلسل المكاني والتسلسل أحادي الخلية تولّد كميات غير مسبوقة من البيانات تحتاج إلى خبراء لتصميم استراتيجيات التحليل وتفسير النتائج.

ثانياً، يظل الذكاء الاصطناعي محدوداً في عدة جوانب حرجة. فهو لا يستطيع تصميم فرضيات بحثية إبداعية حقاً، ولا يمتلك الحكم البيولوجي اللازم لتقييم ما إذا كانت نتيجة معينة ذات معنى بيولوجي أم مجرد ضوضاء إحصائية. كما أن تفسير البيانات المتناقضة أو الغامضة يتطلب حكماً دقيقاً يفتقر إليه الذكاء الاصطناعي.

ثالثاً، يتطلب التعاون متعدد التخصصات — بين علماء الأحياء والأطباء ومهندسي الحاسوب — مهارات تواصل وذكاء عاطفي لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقديمها. ورابعاً، تتطلب الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بخصوصية البيانات الجينية والموافقة المستنيرة واستخدام البيانات بشكل مسؤول تقديراً أخلاقياً يتجاوز قدرات التحليل الحاسوبي.

٦-٣ نموذج التحول — من الأداة إلى الشريك

النموذج الأكثر واقعية لمستقبل العلاقة بين الباحث والذكاء الاصطناعي هو نموذج الشراكة وليس الاستبدال. فالذكاء الاصطناعي سيعمل كشريك يعزز قدرات الباحث ويوسع إمكاناته بدلاً من أن يحل محله. سيتولى الذكاء الاصطناعي المهام المكثفة حاسوبياً والمتكررة، بينما سيركز الباحث على التفكير الإبداعي والتفسير البيولوجي وصنع القرار الاستراتيجي.

يشبه هذا التحول ما حدث في مهن أخرى عبر التاريخ. فلم تُنهِ الحاسبات الإلكترونية مهنة المحاسب، بل حولت دوره من حسابات يدوية إلى تحليل مالي استراتيجي. وبالمثل، لن ينهي الذكاء الاصطناعي مهنة الباحث في المعلوماتية الحيوية، بل سيحولها إلى دور أعمق وأكثر تأثيراً.

الفصل السابع: أمثلة عملية — يوم في حياة باحث معلوماتية حيوية في 2031

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

سورة الحشر: ٢

٧-١ سيناريو: تحليل بيانات مريض سرطان

الموقف: يتلقى الباحث بيانات جينومية وبروتيومية ونسخ مكاني من خزعة ورم لمريض لم يستجب للعلاج المناعي.

سير العمل مع الذكاء الاصطناعي:

الخطوة ١: يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي تلقائياً بمراقبة جودة البيانات وإجراء المحاذاة واستدعاء المتغيرات باستخدام DRAGEN.

الخطوة ٢: يستخدم النظام AlphaFold3 للتنبؤ بتأثير الطفرات المكتشفة على بنية البروتينات المستهدفة.

الخطوة ٣: يحلل بيانات النسخ المكاني باستخدام SpaHDmap لتحديد البيئة المكروية للورم.

الخطوة ٤: يقدم الذكاء الاصطناعي تقريراً شاملاً مع فرضيات مقترحة لآلية مقاومة العلاج.

دور الباحث: يقيّم الباحث الفرضيات في ضوء معرفته البيولوجية العميقة، ويختار الأكثر منطقية بيولوجياً، ويصمم تجارب تحقق مختبرية، ويناقش النتائج مع الفريق السريري لتحديد العلاج الأمثل للمريض.

٢-٧ سيناريو: اكتشاف هدف دوائي جديد

الموقف: فريق بحثي يبحث عن أهداف دوائية جديدة لمرض الزهايمر.

سير العمل مع الذكاء الاصطناعي:

الخطوة ١: يستخدم الفريق AI Co-Scientist لمراجعة آلاف الأبحاث وتحديد البروتينات المرشحة بناءً على بيانات التعبير الجيني والتفاعلات البروتينية.

الخطوة ٢: يستخدم AlphaFold3 للتنبؤ ببنية البروتينات المرشحة وتحديد مواقع الارتباط المحتملة.

الخطوة ٣: يجري فحصاً افتراضياً لملايين الجزيئات الصغيرة باستخدام BioNeMo Cloud.

الخطوة ٤: يصمم جزيئات محسّنة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

دور الباحث: يوجه الباحث عملية الاكتشاف بناءً على فهمه لبيولوجيا المرض، ويقيّم جدوى الأهداف المقترحة، ويصمم التجارب المختبرية للتحقق من الفعالية والسلامة.

٧-٣ سيناريو: مراجعة أدبيات وكتابة ورقة بحثية

الموقف: باحث يريد كتابة مراجعة منهجية حول تطبيقات التعلم العميق في الجينوميكس المكاني.

سير العمل مع الذكاء الاصطناعي:

الخطوة ١: يستخدم Deep Research للبحث في قواعد البيانات العلمية وتجميع الأوراق ذات الصلة.

الخطوة ٢: يستخدم Elicit لاستخلاص المنهجيات والنتائج الرئيسية من كل ورقة.

الخطوة ٣: يستخدم Claude لتنظيم المعلومات في هيكل منطقي وصياغة مسودة أولية.

الخطوة ٤: يستخدم BioRender لإنشاء أشكال توضيحية ورسومات بيانية.

دور الباحث: يراجع المحتوى بعناية للتأكد من الدقة العلمية، ويضيف رؤيته النقدية وتحليله الشخصي، ويصيغ الاستنتاجات والتوصيات بناءً على خبرته في المجال.

٧-٤ سيناريو: تحليل بيانات الجينوميكس المكاني

الموقف: باحث في علم الأعصاب يدرس التنظيم المكاني للخلايا في قشرة الدماغ البشري باستخدام تقنية Visium HD من 10x Genomics.

سير العمل مع الذكاء الاصطناعي:

الخطوة ١: يقوم النظام الآلي بمعالجة الصور النسيجية وربطها ببيانات التعبير الجيني المكاني.

الخطوة ٢: يستخدم SpaHDmap لاستخلاص جينات فوقية مكانية عالية الدقة.

الخطوة ٣: يستخدم Squidpy لتحليل التفاعلات بين أنواع الخلايا المختلفة في سياقها المكاني.

الخطوة ٤: يدمج النتائج مع بيانات الخلية الواحدة لبناء أطلس مكاني شامل.

دور الباحث: يفسر الأنماط المكانية المكتشفة في سياق المعرفة العصبية الحالية، ويصمم تجارب تحقق وظيفية، ويقدم النتائج في إطار نظري متماسك يربط التنظيم المكاني بالوظيفة العصبية.

الفصل الثامن: التحديات والاعتبارات الأخلاقية

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

سورة الشعراء: ١٨٣

٨-١ تحديات جودة البيانات والتحيز

تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية تحديات جوهرية تتعلق بجودة البيانات. فنماذج التعلم الآلي تتعلم من البيانات المتاحة، وإذا كانت هذه البيانات متحيزة أو ناقصة، فإن النتائج ستكون كذلك. على سبيل المثال، معظم قواعد البيانات الجينومية الحالية تمثل بشكل أساسي السكان الأوروبيين، مما يعني أن نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة عليها قد لا تكون دقيقة بنفس القدر عند تطبيقها على مجموعات سكانية أخرى.

إضافة إلى ذلك، تعاني البيانات البيولوجية من مشكلات الضوضاء وعدم الاكتمال. فبيانات التسلسل الجيني قد تحتوي على أخطاء تقنية، وبيانات التعبير الجيني متأثرة بتأثيرات الدفعة (Batch Effects)، وبيانات البروتيوميكس غالباً ما تكون غير مكتملة. وهذه المشكلات تمثل تحديات حقيقية لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على بيانات عالية الجودة لتقديم نتائج موثوقة.

٨-٢ قابلية التفسير والشفافية

تُعد قابلية تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي من أكبر التحديات في المجال. فنماذج التعلم العميق، رغم دقتها العالية، غالباً ما تعمل كصناديق سوداء يصعب فهم آلية اتخاذها للقرارات. وهذا يمثل

مشكلة خاصة في التطبيقات الطبية حيث يحتاج الأطباء والباحثون إلى فهم الأسباب وراء التوصيات التشخيصية أو العلاجية.

ولمعالجة هذه المشكلة، تتزايد الجهود لتطوير أساليب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI / XAI) التي تقدم تفسيرات واضحة لمخرجات النماذج. وتتضمن هذه الأساليب تقنيات مثل SHAP وLIME وGrad-CAM التي تساعد في تحديد العوامل التي أثرت على قرار النموذج.

٨-٣ خصوصية البيانات الجينية

تحمل البيانات الجينية حساسية خاصة لا مثيل لها بين أنواع البيانات الأخرى. فهي لا تكشف فقط عن معلومات صحية شخصية، بل تتضمن أيضاً معلومات عن الأقارب والسلالة الجينية. وعلى عكس كلمات المرور أو أرقام البطاقات الائتمانية، لا يمكن تغيير البيانات الجينية إذا تعرضت للاختراق — فهي دائمة بطبيعتها.

لذا أصبحت منصات المعلوماتية الحيوية الرائدة تعتمد طبقات أمنية متعددة تشمل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة متعددة العوامل والالتزام بمعايير HIPAA وGDPR. كما ظهرت تقنيات جديدة مثل التعلم الموحد (Federated Learning) الذي يسمح بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات موزعة دون الحاجة لجمعها في مكان واحد.

٨-٤ الاعتبارات الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي

تطرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية أسئلة أخلاقية عميقة تتعلق بالمسؤولية والعدالة والموافقة المستنيرة. من يتحمل المسؤولية عندما يخطئ نموذج ذكاء اصطناعي في تشخيص مريض أو في التنبؤ بتأثير دواء؟ وكيف نضمن أن هذه التقنيات لا تزيد من الفجوة الصحية بين المجتمعات الغنية والفقيرة؟

وفي السياق الإسلامي، تتوافق مبادئ الأخلاق البيولوجية مع المقاصد الشرعية في حفظ النفس وحفظ النسل. فالإسلام يحث على البحث العلمي والاستفادة من التقدم التقني بما يخدم الإنسانية، مع الالتزام بضوابط أخلاقية تحمي كرامة الإنسان وخصوصيته.

الخاتمة

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

سورة مريم: ٦٤

في ختام هذا الكتاب، يمكننا التأكيد بثقة أن مهنة المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية لن تنتهي بسبب الذكاء الاصطناعي، بل ستشهد تحولاً جوهرياً يعيد تعريف دور الباحث ومهاراته وأدواته. فالذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الخبرة البشرية، بل هو أداة قوية تعزز قدرات الباحث وتوسع آفاق البحث العلمي.

إن المفتاح للنجاح في هذا المستقبل المتغير يكمن في التكيف المستمر وتطوير المهارات. فالباحث الذي يجمع بين الفهم البيولوجي العميق والإتقان التقني لأدوات الذكاء الاصطناعي سيكون في وضع مثالي للاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها هذا التحول.

ندعو الباحثين في هذا المجال — وخاصة الشباب منهم — إلى تبني هذه التقنيات بحماس ووعي في آن واحد. فالمستقبل ينتمي لمن يتعلم كيف يستخدم هذه الأدوات بفعالية مع الحفاظ على التفكير النقدي والحكم العلمي السليم.

وأخيراً، نذكّر بأن العلم في جوهره مسعى إنساني نبيل هدفه خدمة البشرية وتخفيف معاناتها. وسواء استخدمنا أدوات تقليدية أو ذكاء اصطناعياً متقدماً، يظل الهدف واحداً: فهم أعمق للحياة ومساهمة أكبر في رفاهية الإنسان.

والله أعلم

المراجع العلمية

تفسير القرآن الكريم

١. ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. دار الفكر، بيروت.

٢. الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار هجر، القاهرة.

٣. القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة الرسالة، بيروت.

الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية

٤. Jiang, J. et al. (2025). Artificial intelligence in bioinformatics: a survey. Briefings in Bioinformatics, 26(6), bbaf576.

٥. Abramson, J. et al. (2024). Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature, 630, 493-500.

٦. Lin, Z. et al. (2023). Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. Science, 379(6637), 1123-1130.

٧. Thitame, S.N. et al. (2025). AI-Driven Advancements in Bioinformatics: Transforming Healthcare and Science. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences.

٠٨. Chen, R. et al. (2026). Artificial Intelligence agents for biological research: a survey. Briefings in Bioinformatics.

أدوات وتقنيات

٠٩. Illumina. (2025). DRAGEN v4.4 Release Notes. Illumina Inc.

١٠. Anthropic. (2025). Claude for Life Sciences. Anthropic Inc.

١١. NVIDIA. (2025). BioNeMo Cloud Platform Documentation.

١٢. Watson, J.L. et al. (2023). De novo design of protein structure and function with RFdiffusion. Nature, 620, 1089-1100.

مستقبل المجال وسوق العمل

١٣. Research.com. (2026). AI, Automation, and the Future of Bioinformatics Degree Careers.

١٤. BioinformaticsHome. (2024). Updated Career Outlook: Data and Bioinformatics Scientists to 2026 and Beyond.

١٥. El-Sayed, A.F. et al. (2026). Generative deep learning in bioinformatics: a microservices-driven paradigm. Journal of Big Data, 13, 7.

١٦. Drug Target Review. (2026). 2026: the year AI stops being optional in drug discovery.

الحوسبة والبنية التحتية

١٧. & IntuitionLabs. (2025). AI Compute Demand in Biotech: 2025 Report Statistics.

١٨. RD World Online. (2025). 6 ways AI reshaped scientific software in 2025.

١٩. Wohlwend, J. et al. (2024). Boltz-1: Democratizing Biomolecular Interaction Modeling. bioRxiv.

English Translation

Introduction

The world is witnessing an unprecedented scientific and technological revolution, led by artificial intelligence technologies that are reshaping every field of human knowledge. At the heart of this revolution, Bioinformatics and Computational Biology stand as vital fields undergoing transformations that may fundamentally alter the nature of research and professional work within them.

Bioinformatics is one of the fastest-growing scientific fields in recent decades. This discipline emerged at the intersection of computer science, biology, mathematics, and statistics, becoming the bridge between massive biological data and applicable scientific knowledge. Since the completion of the Human Genome Project in 2003, this field has experienced tremendous expansion driven by high-throughput sequencing technologies and multi-omics approaches that generate enormous amounts of data requiring advanced analysis.

Artificial intelligence has added an entirely new dimension to this field. Through deep learning, machine learning, and natural language processing, researchers can now analyze datasets that previously took months in hours or even minutes. Tools like AlphaFold have caused a genuine revolution in protein structure prediction — a scientific challenge that had defied researchers for decades.

This book poses a fundamental question: What is the future of the bioinformatics and computational biology profession given this accelerating development of artificial intelligence? Will this profession disappear, or will it evolve into new forms? What tools can researchers use today to enhance their productivity and save time?

This book aims to provide a comprehensive and balanced vision of the field's future, based on the latest research and scientific developments, while offering practical examples and tangible tools that researchers can leverage in their daily work.

Chapter 1: Bioinformatics and Computational Biology — Foundations and Concepts

1.1 Defining Bioinformatics

Bioinformatics is a multidisciplinary scientific field that combines computer science, mathematics, statistics, and biology, aiming to develop the tools and algorithms necessary for understanding, analyzing, and interpreting biological data. This field encompasses a wide range of applications, from genetic sequence analysis to gene expression studies and protein and metabolomics analysis.

Bioinformatics can be divided into several main pillars: First, the development of biological databases such as GenBank, UniProt, and Ensembl that store vast amounts of genomic and protein data. Second, the development of computational algorithms and tools for analyzing this data, such as sequence alignment tools (BLAST, Bowtie2, BWA) and genome assembly tools. Third, computational modeling and molecular simulation to understand biological processes at the atomic level.

1.2 Computational Biology — Integrating Computing and Biology

Computational Biology differs from bioinformatics in its focus on developing mathematical and theoretical models for understanding biological systems. While bioinformatics focuses on tool development and data analysis, computational biology seeks to build models that simulate and predict biological behavior. This includes biological network modeling, molecular dynamics simulation, and complex biological systems analysis.

In recent years, this field has experienced increasing convergence with data science and artificial intelligence. It has become essential for computational biology researchers to possess skills in machine learning and deep learning alongside their expertise in mathematical modeling and molecular biology.

1.3 The Field's Importance in the Contemporary Scientific Ecosystem

Bioinformatics and computational biology are gaining increasing importance across several vital sectors. In healthcare, they contribute to developing precision medicine and targeted therapies based on patients' genetic makeup. In the pharmaceutical industry, they accelerate drug discovery and development through computational simulation and rational drug design.

They also play a pivotal role in agriculture by genetically improving crops for disease resistance and challenging climatic conditions.

Chapter 2: The AI Revolution in Life Sciences

2.1 From AlphaFold to the Era of Molecular Prediction

Google DeepMind's AlphaFold system represents one of the most significant achievements of artificial intelligence in the history of biological sciences. In 2020, AlphaFold2 achieved unprecedented accuracy in predicting three-dimensional protein structures, earning its developers the 2024 Nobel Prize in Chemistry. The AlphaFold database now contains over 200 million predicted protein structures, freely available to researchers worldwide.

In 2024, DeepMind collaborated with Isomorphic Labs to launch AlphaFold3, which expanded prediction capabilities to include not only proteins but also protein interactions with nucleic acids, small molecules, and ions. AlphaFold3 employs an innovative Diffusion Model to significantly improve prediction accuracy, opening vast horizons in drug design and protein engineering.

2.2 Large Language Models in Biology

AI's impact has extended beyond protein structure prediction to include the development of specialized biological language models. Models like ESM (Evolutionary Scale Modeling) from Meta have demonstrated remarkable ability to understand the "language" of proteins by learning from millions of protein sequences. These models have enabled researchers to predict protein functions and design new proteins with success rates reaching 92%.

The year 2025 saw the launch of several specialized products for researchers, including Anthropic's Claude for Life Sciences, which provides direct integrations with platforms like Benchling, PubMed, 10x Genomics, and BioRender. Novo Nordisk reported that this tool reduced clinical study documentation preparation time from over 10 weeks to just 10 minutes.

2.3 High-Performance Computing and Infrastructure

The development of AI in bioinformatics is closely linked to advances in computing infrastructure. NVIDIA GPUs have become the foundation for training and running biological AI models. Reports indicate that approximately 15% of NVIDIA's GH200 chip orders are directed to biotechnology and biological research institutions. Cloud platforms like DNAnexus, Terra, and Seven Bridges provide cloud-based genomic analysis

environments, enabling researchers to analyze massive data without needing their own computing infrastructure.

Chapter 3: How AI is Transforming Core Bioinformatics Tasks

3.1 Genetic Sequence Analysis

Genetic sequence analysis was historically one of the most time-consuming tasks in bioinformatics. Researchers would spend days on sequence alignment, variant calling, and interpretation. Today, AI tools have fundamentally transformed this process. Illumina's DRAGEN v4.4 platform, released in 2025, achieved a 30% improvement in structural variant calling compared to previous versions, thanks to built-in machine learning techniques.

3.2 Protein Structure Prediction and Design

Beyond structure prediction, researchers can now design entirely new proteins that never existed in nature, using tools like RFdiffusion and ProteinMPNN from the Baker Institute. Studies have shown these tools achieve high success rates in designing functional proteins. Open-source alternatives like OpenFold3 and Boltz-1 aim to provide prediction capabilities comparable to AlphaFold3 with full source code access.

3.3 Single-Cell and Multi-Omics Data Analysis

Single-cell analysis is among the fields benefiting most from AI technologies. Researchers can now analyze thousands to millions of cells in a single experiment, generating massive amounts of data requiring advanced analysis tools. Foundation models like scGPT and GeneFormer have shown impressive ability to classify cell types and discover new patterns in single-cell data.

3.4 Drug Discovery and Rational Design

By 2026, scientists working on complex biological modalities such as multispecific antibodies and fusion proteins are routinely evaluating binding affinity and specificity computationally before committing resources to experimental work. AI drug discovery investment rebounded to $3.8 billion in 2024, with projections reaching $15.2 billion by 2030.

3.5 Biomedical Text Mining

Large language models have revolutionized scientific literature mining. Instead of spending weeks manually reviewing references, researchers can use tools like OpenAI's Deep Research to synthesize hundreds of scientific papers into cited reports in under an hour. Tools like Elicit, Consensus, and Semantic Scholar use AI to facilitate literature searches and extract key findings from published research.

Chapter 4: Essential AI Tools for Bioinformatics Researchers

4.1 Genomic and Proteomic Analysis Tools

1. AlphaFold3 / AlphaFold Server: Protein structure and molecular interaction prediction from Google DeepMind. Available free for non-commercial use. Supports prediction of proteins, nucleic acids, small molecules, and ions.

2. ESM (Evolutionary Scale Modeling): Protein language model from Meta AI for predicting structure, function, and evolution from sequences.

3. DRAGEN v4.4 (Illumina): AI-powered genome analysis platform with 30% improvement in structural variant calling, oncology support, and multi-omics capabilities.

4. Scanpy / scVI-tools: Python toolkit for single-cell data analysis supporting visualization, clustering, pathway analysis, and deep learning integration.

4.2 Generative AI Tools for Scientific Research

5. Claude for Life Sciences (Anthropic): Specialized product for life science researchers with direct integrations with Benchling, PubMed, 10x Genomics, and BioRender.

6. Google AI Co-Scientist: Intelligent research assistant that serves as a virtual research collaborator for drafting proposals, validating hypotheses, and designing experiments.

7. ChatGPT Enterprise / OpenAI Deep Research: Widely deployed across major pharmaceutical companies including Moderna, Pfizer, and Merck.

4.3 Drug Design and Simulation Tools

8. RFdiffusion / ProteinMPNN: Protein design tools using diffusion models from the David Baker Institute.

9. BioNeMo Cloud (NVIDIA): Cloud platform combining multiple AI models for biological sciences, serving over 100 organizations.

10. Elicit / Consensus / Semantic Scholar: AI-powered scientific research tools for literature review and key findings extraction.

4.4 Spatial Genomics and Coding Tools

11. Squidpy / SpaHDmap: Tools for spatial transcriptomics data analysis, integrating gene expression data with spatial information.

12. Claude Code / GitHub Copilot: AI-powered programming tools that help researchers write and debug code in Python, R, and Bash.

Chapter 5: The Professional Outlook — A Five-Year Vision (2026-2031)

5.1 Expected Transformations in Work Nature

The next five years are expected to witness fundamental transformations in the nature of bioinformatics research work. Routine tasks such as sequence alignment, variant calling, and quality control will become almost fully automated through AI tools. The researcher's role will shift from executing analyses to designing, interpreting, and directing intelligent analysis processes.

New tasks that didn't previously exist will emerge. Researchers will need skills in evaluating and validating AI model outputs, designing experiments that integrate laboratory work with computational analysis, and interpreting complex biological results generated by intelligent systems.

5.2 Skills Required for the Future

Future bioinformatics researchers will need an evolved skill set beyond traditional technical skills. These include: mastery of programming languages (Python and R) with focus on machine learning libraries like PyTorch and TensorFlow; deep understanding of deep learning models and architectures

such as Transformers and Diffusion Models; ability to work with large-scale cloud data using tools like Spark and Dask.

Most importantly, maintaining a strong biological foundation. AI generates results that require precise biological interpretation, demanding deep understanding of molecular and cellular biology, pathology, and physiology. Critical areas requiring human expertise include: creative hypothesis design, interpretation of ambiguous or conflicting data, cross-disciplinary collaboration, and ethical considerations in genetic data handling.

5.3 Emerging Job Opportunities

New job roles are expected to emerge, including: Bio-AI Pipeline Engineers responsible for designing and maintaining analysis pipelines integrating AI tools; AI Model Validation Specialists evaluating the accuracy and reliability of model outputs; and Genomic AI Ethics Consultants ensuring responsible use of genetic data in AI applications.

5.4 Impact on Academic Pathways

Academic programs will change fundamentally to keep pace. Curricula will integrate AI and machine learning as core rather than elective components. Programs will expand to include courses in cloud computing, big data management, and AI ethics. The emphasis on interdisciplinary learning will

increase, enabling students to innovate within AI frameworks and bridge critical knowledge gaps.

Chapter 6: Will AI End the Bioinformatics Profession?

6.1 Arguments Supporting Concern

There are legitimate concerns about AI's impact on bioinformatics employment. Increasing automation may reduce the need for some traditional positions, especially those focused on routine, repetitive tasks. The development of generative AI tools makes some specialized tasks accessible to non-specialists. Automation may also reduce entry-level positions, as intelligent systems take over tasks traditionally assigned to new researchers.

6.2 Why the Profession Won't End — But Will Evolve

Despite these legitimate concerns, strong reasons support optimism about the profession's future. First, biological data volumes are growing far faster than AI's ability to analyze them independently. Second, AI remains limited in critical aspects: it cannot truly design creative research hypotheses, lacks the biological judgment to evaluate whether results are biologically meaningful, and cannot navigate ambiguous data with nuanced expertise.

Third, cross-disciplinary collaboration requires communication skills and emotional intelligence that AI cannot provide. Fourth, ethical considerations regarding genetic data privacy, informed consent, and responsible data use require moral reasoning beyond computational analysis.

6.3 The Transformation Model — From Tool to Partner

The most realistic model for the future researcher-AI relationship is one of partnership, not replacement. AI will serve as a partner that enhances and expands the researcher's capabilities rather than replacing them. This transformation mirrors what has occurred in other professions throughout history. Electronic calculators didn't end the accounting profession — they transformed the role from manual calculations to strategic financial analysis.

Chapter 7: Practical Examples — A Day in the Life of a Bioinformatician in 2031

7.1 Scenario: Cancer Patient Genomic Analysis

A researcher receives genomic, proteomic, and spatial transcriptomic data from a tumor biopsy of a patient who hasn't responded to immunotherapy. The AI agent automatically performs quality control, alignment, and variant calling using DRAGEN. It uses AlphaFold3 to predict mutation impacts on target protein structures, analyzes spatial transcriptomics data using SpaHDmap, and delivers a comprehensive report with proposed hypotheses. The researcher evaluates hypotheses based on deep biological knowledge, designs validation experiments, and discusses results with the clinical team to determine optimal treatment.

7.2 Scenario: Novel Drug Target Discovery

A research team seeks new drug targets for Alzheimer's disease. Using AI Co-Scientist for literature review, AlphaFold3 for structural prediction, BioNeMo Cloud for virtual screening, and generative AI for molecule optimization, the

team accelerates discovery. The researcher directs the process based on disease biology understanding, evaluates target feasibility, and designs laboratory experiments for efficacy and safety verification.

7.3 Scenario: Literature Review and Paper Writing

A researcher writing a systematic review on deep learning applications in spatial genomics uses Deep Research for literature gathering, Elicit for methodology extraction, Claude for organizing information and drafting, and BioRender for creating figures. The researcher reviews content for scientific accuracy, adds critical analysis, and formulates conclusions based on field expertise.

7.4 Scenario: Spatial Genomics Data Analysis

A neuroscience researcher studies the spatial organization of cells in the human brain cortex using Visium HD from 10x Genomics. Automated systems process tissue images, SpaHDmap extracts high-resolution spatial metagenes, Squidpy analyzes cell-type interactions in spatial context, and results are integrated with single-cell data. The researcher interprets spatial patterns in the context of current neuroscience knowledge and designs functional validation experiments.

Chapter 8: Challenges and Ethical Considerations

8.1 Data Quality and Bias Challenges

AI applications in bioinformatics face fundamental challenges related to data quality. Machine learning models learn from available data, and if this data is biased or incomplete, the results will be as well. Most current genomic databases primarily represent European populations, meaning AI models trained on them may not be equally accurate when applied to other populations.

8.2 Interpretability and Transparency

Model interpretability remains one of the field's greatest challenges. Deep learning models, despite their high accuracy, often operate as black boxes whose decision-making processes are difficult to understand. Efforts to develop Explainable AI (XAI) methods are increasing, including techniques like SHAP, LIME, and Grad-CAM.

8.3 Genetic Data Privacy

Genetic data carries unparalleled sensitivity. It reveals personal health information and information about relatives and genetic lineage. Unlike passwords or credit card numbers, genetic data cannot be changed if compromised. Leading platforms now implement multiple security layers including end-to-end encryption, multi-factor authentication, and compliance with HIPAA and GDPR standards. New technologies like Federated Learning allow training AI models on distributed data without collecting it in one location.

8.4 Ethical Considerations in the AI Era

AI applications in bioinformatics raise deep ethical questions about responsibility, justice, and informed consent. Who bears responsibility when an AI model makes an incorrect diagnosis or drug effect prediction? How do we ensure these technologies don't increase the health gap between wealthy and poor communities? These questions require thoughtful moral reasoning beyond computational analysis.

Conclusion

In concluding this book, we can confidently affirm that the bioinformatics and computational biology profession will not end because of artificial intelligence. Rather, it will undergo a fundamental transformation that redefines the researcher's role, skills, and tools. AI is not a replacement for human expertise — it is a powerful tool that enhances researcher capabilities and expands the horizons of scientific research.

The key to success in this changing future lies in continuous adaptation and skill development. Researchers who combine deep biological understanding with technical mastery of AI tools will be optimally positioned to benefit from the enormous opportunities this transformation provides.

We call on researchers in this field — especially young ones — to embrace these technologies with both enthusiasm and awareness. The future belongs to those who learn to use these tools effectively while maintaining critical thinking and sound scientific judgment.

Finally, we remind ourselves that science is fundamentally a noble human endeavor aimed at serving humanity and alleviating its suffering. Whether we use traditional tools or advanced artificial intelligence, the goal remains the same: deeper understanding of life and greater contribution to human wellbeing.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

باحث متخصص في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية وعلم الجينوم المكاني في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. تشمل أبحاثه المنشورة دراسات حول مثبطات SGLT2 وأيض الكلى، والتغيرات الجزيئية بعد جراحات السمنة، وغيرها من الأبحاث المحكّمة في مجال العلوم الطبية الحيوية.

إلى جانب عمله البحثي الأكاديمي، يُعد الدكتور الأكوع مؤلفاً نشطاً ثنائي اللغة (عربي-إنجليزي) يكتب في مجالات متنوعة تشمل العلوم والتقنية والدراسات الإسلامية والتاريخ اليمني والجيوسياسية.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher specializing in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan, USA. His peer-reviewed publications include studies on SGLT2 inhibitors and kidney metabolism, molecular changes following bariatric surgery, and other biomedical research.

Alongside his academic research, Dr. Alakwaa is an active bilingual author (Arabic-English) writing across diverse fields including science, technology, Islamic studies, Yemeni history, and geopolitics.

مؤلفات المؤلف

١. نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026)

٢. أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2025 (2026)

٣. GLP-1/SGLT2 والتقاليد الغذائية الإسلامية (2026)

٤. التغير الديني بين الأجيال في مجتمعات المسلمين المهاجرة (2026)

٥. التحالف الأمريكي الإسرائيلي — دراسة تحليلية (2026)

٦. الرؤساء اليمنيون في برقيات ويكيليكس (2026)

٧. الوحدة اليمنية — التاريخ والآفاق (2026)

٨. المعرفة والتعليم — كتاب تحفيزي للأجيال القادمة (2026)

٩. مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي (2026)

عن الكتاب

يقدم هذا الكتاب رؤية شاملة لمستقبل
المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية
في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
يستعرض الكتاب أهم الأدوات والتقنيات التي
ستشكل مستقبل هذا المجال خلال السنوات القادمة.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية
وعلم الجينوم المكاني في جامعة ميشيغان.
مؤلف ثنائي اللغة في مجالات العلوم والتقنية
والدراسات الإسلامية والتاريخ.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa
Computational Biology & Spatial Genomics Researcher
University of Michigan

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026
All Rights Reserved © 2026